

USO DEL OSCILOSCOPIO

VELOCIDAD DEL SONIDO

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - FÍSICA

PRÁCTICA 3

	Nombres y Apellidos
1	
2	
3	
4	
5	

1	<i>CARACTERIZACIÓN TEMPORAL DE LA SEÑAL DEL GENERADOR</i>
----------	--

- ***Encender el osciloscopio y el generador de señales, y seleccionar:***



(1) Medir en el osciloscopio el período de la señal introducida por el generador en el emisor, T , que es también el de la onda de ultrasonidos y el de la señal producida en el receptor. Y anotar, también, la resolución de la medida, R .

- ***Trabajar con 10 subdivisiones por división (por cuadrado), aunque en la pantalla del osciloscopio estén marcadas solo 5. El tamaño de la subdivisión es la resolución de la medida, R .***

① Las unidades entre los paréntesis, los valores en las celdas vacías.

$T (\quad)$	
---------------	--

$R (\quad)$	
---------------	--

(2) A partir de la resolución, obtener la incertidumbre típica asociada a la medida, u_T , e indicar, luego, el valor medio correspondiente, $\bar{T}$.

$T_{media} (\quad)$	←	$u_T (\quad)$

① El orden de magnitud de la última cifra del valor medio y el de la última de la incertidumbre debe ser el mismo. Si no es así, añadirle ceros al valor medio hasta igualarlos.

① La incertidumbre típica asociada a la medida es:
 $u = R / \sqrt{12}$.
 Redondearla a 2 cifras significativas.

(3) Calcular el valor de la frecuencia, ν , correspondiente al período medido, T .

• Reflejar el cálculo realizado y expresar en el recuadro el resultado con su unidad, sin incertidumbre, pero redondeado a un número de cifras significativas «adecuado»: el mismo de $\bar{T}$.

• El valor debe estar en torno a 40 kHz (lo indicado por el fabricante).

$$\nu = \nu_{media} = 1/T_{media} =$$

$\nu =$

(4) Calcular ahora el valor de la frecuencia angular, o pulsación, ω .

• Reflejar el cálculo realizado y expresar en el recuadro el resultado con su unidad, sin incertidumbre, pero con un número de cifras significativas «adecuado»: el del factor que menos tiene, es decir, ν_{media} . «2» y « π », como antes el «1», son exactos, no tienen ni error ni incertidumbre, tienen ∞ cifras significativas (se pueden añadir ∞ ceros a la derecha en el caso de «1» y «2»).

$$\omega = \omega_{media} = 2\pi/T_{media} = 2\pi\nu_{media} =$$

$\omega =$

2**CARACTERIZACIÓN ESPACIAL
DE LA ONDA DE ULTRASONIDOS**
 CANAL: **2**
☐ PULSAR: XY

 ESCALAS
CH1 Y CH2: 2 V

• **Situar el receptor centrado sobre una línea larga del tablero (la central), con su parte trasera cerca del borde del mismo y la cruz que marca la posición de su cristal sobre una cruz del tablero. Poner el emisor centrado sobre la misma línea, pegado al receptor y enfrenteado. Uno de los segmentos de la cruz que marca la posición de su cristal quedará así sobre la línea.**

(5) Alejar el emisor del receptor a lo largo de la línea que los contiene, sin presionar el tablero, y encontrar nueve distancias, «d», consecutivas, para las que las señales del emisor y del receptor están en fase (para las que se tiene una recta del 1^{er} al 3^{er} cuadrante en el osciloscopio).

- **Para apreciarla mejor puede ser necesario cambiar la escala del CH2 a 1 V.**
- **Las distancias se miden entre los centros de las cruces.**

<i>n</i>	<i>d (cm)</i>	<i>n</i>	<i>d (cm)</i>	<i>n</i>	<i>d (cm)</i>
1		4		7	
2		5		8	
3		6		9	

(6) Pulsar XY, y apagar tanto el osciloscopio como el generador de señales.

(7) Introducir los puntos (n,d) en un PC del laboratorio.

- **¡Ojo!, «n» se corresponde con «X», y «d» con «Y».**

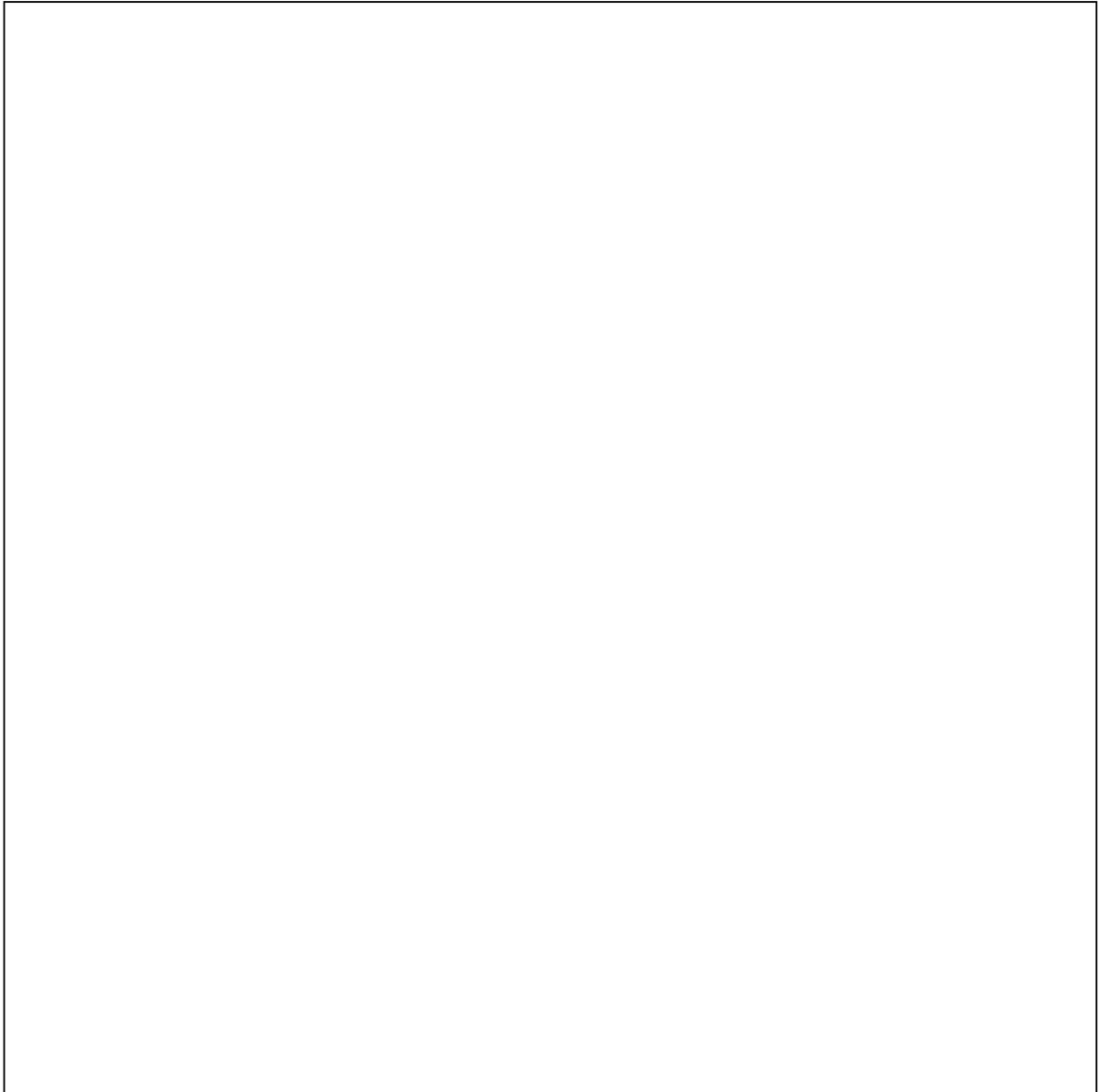
$$\begin{array}{ccc}
 d & = & \lambda n + d_0 \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 Y & = & b X + a
 \end{array}$$

- **Al introducir y anotar tener presente que por ejemplo: $6.9E-03 = 6,9 \cdot 10^{-3}$.**
- **Descartar «puntos anómalos», si los hay, junto al/a la profesor/a.**

**DESGRAPAR EL BOLETÍN Y REPARTIRSE EL TRABAJO:
UNOS AL APARTADO 9 Y OTROS A LA GRÁFICA (PÁG. 4)**

(8) Representar gráficamente «d» frente a «n», o sea, los puntos experimentales (n,d) del Apdo. 5. Y luego, trazar en la gráfica la recta [promedio] de mejor ajuste (la que pasa por los puntos «1» y «2» –Apdo. 11–).

- Los ejes de 0 a 10.
- Rodear los puntos anómalos, si los hay, con una circunferencia.



(9) Para ganar tiempo, fotografiar los resultados de la regresión lineal que da el PC con un móvil y luego anotarlos desde la foto en la siguiente tabla.

$r =$	$r^2 =$
$\bar{b} =$	$u_b =$
$\bar{a} =$	$u_a =$

(10) Expresar los resultados del ajuste lineal correctamente. Para ello:

• **Truncar (cortar) r , el coeficiente de regresión, y r^2 , el de determinación, reteniendo hasta la 1ª cifra distinta de 9 tras la coma decimal, incluyendo esa cifra. Pero si hay 3 nueves, retener 0,999. Nota: Se cortan, no se redondean.**

$r =$	$r^2 =$
-------	---------

• **Redondear, a continuación, la incertidumbre típica de «b», u_b , y luego con ella, su respectivo valor medio, $\bar{b}$. Después, hacer lo mismo con «a». Y, finalmente, siguiendo lo indicado en los paneles, expresar «a» y «b» correctamente.**

① **Redondeo incertidumbre** (optamos por redondear a 2 cifras significativas: la primera no nula y la siguiente): Cortar en la cifra que esté tras la primera no nula. Si el pico (lo que sobra) es > 5 , sumar 1 a esa cifra; si el pico es < 5 , no sumarle nada; si el pico es $= 5$, sumarle 1 si es impar (nada si es par). Si tras sumar se tiene 1|0|0, es decir, 3 cifras, tomar 1|0 (2 cifras).

② **Redondeo valor medio:** Cortar en el orden de magnitud de la última cifra de la incertidumbre redondeada y aplicar al pico del valor medio (a lo que sobra) el criterio del «5» (el criterio que se ha aplicado al pico de la incertidumbre).

Cifras del valor medio redondeado		Entre paréntesis SOLO las dos cifras significativas de la incertidumbre		Potencia del valor medio redondeado, si no es 10^0
$b = \bar{b} \pm u_b =$	$\pm$	$= \bar{b} (u_b) =$	()	Indicar las unidades de «b» y «a»
$a = \bar{a} \pm u_a =$	$\pm$	$= \bar{a} (u_a) =$	()	

(11) Calcular las ordenadas d_1 y d_2 , las «y», de los puntos 1 y 2 de la recta [promedio] de mejor ajuste ($Y = \bar{b} X + \bar{a}$). Se dan sus abcisas n_1 y n_2 (las «x»).

- Usar los valores medios de «a» y «b» que son los de esa recta (Apdo. 10).
- Redondear las ordenadas a un número de cifras significativas «adecuado»: el de las distancias medidas de valor similar recogidas en la tabla del Apdo. 5.

$$\begin{array}{c} d = \lambda n + d_o \\ \uparrow \quad \downarrow \\ Y = \bar{b} X + \bar{a} \end{array}$$

PUNTO 1	$x_1:$	$n_1 = 0,5$	$y_1:$	$d_1 =$
PUNTO 2	$x_2:$	$n_2 = 9,5$	$y_2:$	$d_2 =$

PREGUNTAS

① Atendiendo a los resultados de la regresión (Apdo. 10), a la gráfica, y sin calcular nada, ¿parece existir una relación lineal? ¿Por qué? (Dar 2 motivos)

② Atendiendo a los resultados finales del ajuste (Apdo. 10), y sin calcular nada, ¿cuál es el valor de la longitud de onda de la onda de ultrasonidos?

$$\lambda = \lambda_{media} \pm u_\lambda = \bar{\lambda} (u_\lambda) =$$

③ ¿Cuál es el valor del número de onda de la onda de ultrasonidos?

- Reflejar el cálculo y expresar el resultado, en el recuadro, con su unidad y sin incertidumbre, pero redondeado a un n° de cifras significativas adecuado.

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} =$$

$$k =$$

④ Atendiendo a los resultados obtenidos (Apdo. 10), ¿el valor de la ordenada en el origen, «a», concuerda con lo esperado? (Debería ser un número impar de veces media longitud de onda)

- Realizar el cálculo necesario para responder empleando solo valores medios y redondeando el resultado a un número de cifras significativas adecuado.

3

VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LA ONDA DE ULTRASONIDOS

(12) Calcular la velocidad de propagación de la onda de ultrasonidos (del sonido) a partir de los datos obtenidos en la práctica (Apdo. 2 y Pregunta 2).

- Reflejar el cálculo y expresar el resultado, en el recuadro, en m/s, sin incertidumbre, pero redondeado a un n° de cifras significativas adecuado.

$$v = \frac{\lambda}{T} =$$

¡OJO!

$v =$


m/s

Se demuestra teóricamente que la velocidad del sonido en el aire viene dada, teniendo en cuenta consideraciones termodinámicas, por:

$$v = 20,055 \sqrt{T} \quad (\text{m/s})$$

siendo T la temperatura del aire en Kelvin ($T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273,15$).

(13) Medir la temperatura ambiente para evaluar la velocidad esperada para el sonido. Y pasarla luego a la escala Kelvin (la escala absoluta de temperaturas).

- **Indicar la temperatura en °C hasta el orden de magnitud de la resolución (podríamos llegar hasta la milésima teniendo en cuenta la incertidumbre).**
- **Expresar la temperatura en Kelvin hasta la centésima (al sumar o restar se llega hasta el orden de magnitud mayor en la última cifra).**
- **No olvidar las unidades.**

Escala Celsius: $T =$ | Escala Absoluta: $T =$

(14) Obtener, a continuación, la velocidad esperada para el sonido.

- **Dar el resultado con su unidad y un n° de cifras significativas adecuado.**

$v =$

(15) Evaluar el error relativo, en %, cometido en la determinación experimental de la velocidad del sonido, considerando el valor esperado teóricamente como valor verdadero.

- **Reflejar el cálculo y redondear el resultado a un número de cifras significativas adecuado (a dos).**

- $\epsilon_{\text{relativo}} = \epsilon_{\text{absoluto}} / v_{\text{verdadera}} = (v_{\text{experimental}} - v_{\text{verdadera}}) / v_{\text{verdadera}}.$

(16) Teniendo en cuenta el apartado anterior, ¿se ha obtenido un valor adecuado para la velocidad del sonido?

- **Considerar el valor: bueno, si $|\epsilon| < 1\%$; aceptable, si $|\epsilon|$ está entre 1 y 10 %; y malo, si $|\epsilon|$ es $> 10\%$.**